信息安全数学基础11—有限域

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2022

Outline

1. hw
2. 1.Commutative Rings
3. 2.fields
4. 3.ring of polynomials
5. 4.Homomorphisms
6. 5.GCD
7. 6.Finite Fields
8. 7.applications
9. summary

作业

阅读：

- 《抽象代数基础教程》第三章前5节：
  1. 3.1节：交换环的基本性质
  2. 3.2节：域的定义和基本性质
  3. 3.3节：多项式环的定义
  4. 3.4节：环同态的定义
  5. 3.5节：多项式的最大公因数：把整数一些定理推广到域中的多项式。
- 《密码学原理与实践》6.4节：有限域的构造

《抽象代数基础教程》第三章前5节中下面的内容不学习：

1. 3.1节：交换环整除、倍数、因子、相伴元、单位元、单位群的定义及其相关性质。
2. 3.2节：分式域、子域、素域的定义及其相关性质。
3. 3.3节：函数域、有理函数的定义及其性质。
4. 3.4节：环同态的核和象、理想、真理想、主理想的定义及其性质。
5. 3.5节：分圆多项式的性质、拉格朗日插值法、理想的相关性质、多项式的最小公倍数的定义及其性质、欧几里德环和欧几里德范数的定义和相关性质。

作业

习题1：判断对错并说明理由。

1. 一个整环的每个子环都是整环。
2. 子集$\{r + s\pi : r, s \in \mathbb{Q}\}$是$\mathbb{R}$的子环。
3. 零环是$\mathbb{Z}$的一个子环。
4. 存在无穷多个整数m使得I_m是一个整环。

习题2：判断对错并说明理由。

1. $\mathbb{Q}[x]$是一个域。
2. 若R和S都是交换环，$f : R \to S$是一个环同态，则f也是R的加法群到S的加法群的一个同态。
3. 若k是一个域，$p(x) \in k[x]$是一个非常数多项式且在k中没有根，则$p(x)$在$k[x]$中不可约。

作业

习题3：求$x^2 - 2x$和$x^3 - 7x + 6$在$\mathbb{F}_5[x]$中的最大公因子，并将它表示成它们的线性组合。

习题4：域$\mathbb{F}_{2^5}$可以由$\mathbb{Z}[x]/(x^5 + x^2 + 1)$构造得到。在域中进行下面的计算：

(a) 计算$(x^4 + x^2) \times (x^3 + x + 1)$。

(b) 利用扩展的Euclidean算法计算$(x^3 + x^2)^{-1}$。

(c) 利用平方—乘算法计算x^{25}。

作业

习题5：证明，若R是一个非零交换环，则$R[x]$不是域。

习题6：设F是形如$A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$的所有$2 \times 2$实数矩阵形构成的集合，证明$F$对矩阵乘法和加法作成一个域。

习题7：设p是素数且$q = p^n, n > 1$。证明函数$f : F_q \to F_q, F(a) = a^p$是一个同态（称为Frobenius映射）。

环和域

- 环(Ring)(R,+, ·)：R是元素集合，+, ·是定义在R上的二元运算，且满足如下性质则称为**环**：

<table>
<tr><td colspan="2">(R,+)是阿贝尔群（单位元记为0）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">乘法·满足</td><td>封闭性</td></tr>
<tr><td>结合律</td></tr>
<tr><td>存在单位元，记为1</td></tr>
<tr><td>+, ·满足分配律</td><td>对∀a,b,c ∈R，有
(a+b)c=(ac)+(bc)，c(a+b)=(ca)+(cb)</td></tr>
<tr><td colspan="2">若乘法·满足交换律，则称为交换环</td></tr>
<tr><td colspan="2">若R为交换环，且0≠1, 所有非0元素有乘法逆元，则称为域。
元素个数无限的称为无限域，个数有限的域称为有限域。</td></tr>
</table>

1.交换环的基本性质

设R是环，$a \in R$，记a的加法逆元为$-a$，乘法逆元为a^{-1}。

1.交换环的基本性质

定理1： 设$(R,+,\cdot)$是环，则

1. 对任意$a \in R$有$0 \cdot a = 0 = a \cdot 0$。
2. 若$(-a)+a=0$，则$(-1)(-a)=a=(-a)(-1)$.
3. 对任意$a \in R$有$(-1)a=-a=a(-1)$。

证明： (1)由于$0=0+0$，由分配律得到

$$0 \cdot a = (0+0) \cdot a = (0 \cdot a) + (0 \cdot a)$$

使用加法消去律得到

$$0 \cdot a = 0.$$

同理可得

$$a \cdot 0 = 0.$$

1.交换环的基本性质

定理1： 设$(R,+,\cdot)$是环，则

1. 对任意$a \in R$有$0 \cdot a = 0 = a \cdot 0$。
2. 若$(-a)+a=0$，则$(-1)(-a)=a=(-a)(-1)$.
3. 对任意$a \in R$有$(-1)a=-a=a(-1)$。

证明： (2)由分配律和(1)得到

$$0 = 0 \cdot (-a) = (-1+1)(-a) = (-1)(-a) + (-a)$$

两边加上a得到

$$a = (-1)(-a)$$

同理可得

$$a = (-a)(-1)$$

1.交换环的基本性质

定理1： 设$(R,+,\cdot)$是环，则

1. 对任意$a \in R$有$0 \cdot a = 0 = a \cdot 0$。
2. 若$(-a)+a=0$，则$(-1)(-a)=a=(-a)(-1)$.
3. 对任意$a \in R$有$(-1)a=-a=a(-1)$。

证明： (3)由(2)得$(-1)(-a)=a$，两边乘以-1得

$$(-1)(-1)(-a)=(-1)a$$

但由(2)知$(-1)(-1)=1$，所以

$$-a=(-1)a$$

同理可得

$$-a=a(-1)$$

1.交换环的基本性质

定义：若R是环，且$a, b \in R$，则定义**减法**为

$$a - b = a + (-b)$$

根据定理1(3)，

$$a - b = a + (-1)b$$

1.交换环的基本性质

定理2：若R是环，分配律对减法也成立，即对任意$a, b, c \in R$有

$$ab - ac = a(b - c), ba - ca = (b - c)a$$

证明：

$$\begin{aligned} a(b-c) &= a[b + (-1)c] = ab + a[(-1)c] \\ &= ab + [a(-1)]c = ab + [(-1)a]c \\ &= ab + (-1)(ac) = ab - ac \end{aligned}$$

同理可证

$$ba - ca = (b - c)a$$

1.交换环的基本性质

若R的环，则$(R,+)$是阿贝尔群，相应的幂运算a^n写为na，即

定义：设R是环，$a \in R$，n为自然数，定义

1. $0a = 0$（左边的0是自然数0，右边的0是R的乘法单位元）
2. $(n+1)a = na + a$
3. $(-n)a = -(na)$

定理3(二项式定理)：设R是交换环，$a, b \in R$，则对所有$n \geq 0$有

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a^r b^{n-r}.$$

证明：改写整数的二项式定理即可。

1.交换环的基本性质

命题1： 若R是交换环且$1 = 0$，则R仅含有一个元素：$R = \{0\}$。我们称R为零环(zero ring)。

证明： 若$r \in R$，则由定理1(1)知

$$r = 1r = 0r = 0.$$

证毕！

零环偶尔出现，但我们对它不感兴趣。

定义： 交换环R称为整环(integral domain，简称domain)，若$1 \neq 0$且乘法消去律成立：当$ca = cb, c \neq 0$时$a = b$。

例： 我们熟悉的交换环$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, , \mathbb{C}$都是整环。

1.交换环的基本性质

定理4：非零交换环R是整环当且仅当R的任意两个非0元素的乘积是非0的。

证明：必要性：假设R是整环。假设存在非0元素$a, b \in R$使得

$$ab = 0 \Longrightarrow ab = a \cdot 0 \Longrightarrow b = 0(\text{由乘法消去律})，\text{矛盾！}$$

因此$ab \neq 0$。

充分性：假设R的任意两个非0元素的乘法是非0的。

若$ca = cb$且$c \neq 0$，则

$$0 = ca - cb = c(a - b)$$

由于$c \neq 0$，由假设非0元素的乘积不为0知

$$a - b = 0 \Longrightarrow a = b$$

1.交换环的基本性质

例： $\mathbb{I}_6$不是整环，因为$[2],[3] \neq [0]$，但

$$[2] \cdot [3] = [6] = [0]$$

命题2： 设$m \geq 2$，$\mathbb{I}_m$是整环当且仅当m为素数。
证明： 若m不是素数，则$m = ab$，其中$1 < a, b < m$。因为m不整除a, b，所以$[a],[b] \neq [0]$，但

$$[a][b] = [ab] = [m] = [0]$$

所以$\mathbb{I}_m$不是整环。
若m为素数，若$[c] \neq [0]$，则$(c, m) = 1$，则有

$$\begin{aligned} \text{若}[c][a] = [c][b] &\iff ca \equiv cb \pmod{m} \\ \implies a \equiv b \pmod{m} &\iff [a] = [b] \end{aligned}$$

所以$\mathbb{I}_m$是整环。

1.交换环的基本性质

定义：交换环R的一个子集S称为R的**子环(subring)**，若

1. $1 \in S$;
2. 若$a, b \in S$，则$a - b \in S$;
3. 若$a, b \in S$，则$ab \in S$。

定理5：交换环R的子环S本身也是交换环。

证明：

$$\left.\begin{array}{l} 1 \in S \Longrightarrow S \neq \varnothing \\ \text{若} a, b \in S\text{，则} a - b \in S \end{array}\right\} \Longrightarrow (S, +)\text{是子群} \Longrightarrow (S, +)\text{是群}$$

S继承了R的加法交换律，因此$(S, +)$是阿贝尔群。
子环定义公理3说明对乘法封闭，公理1说明存在乘法单位元。S同时继承了R的乘法的结合律和交换律、分配律。因此S是交换环。

1.交换环的基本性质

例： 整数环$\mathbb{Z}$是实数环$\mathbb{R}$的子环。但全体偶数不是$\mathbb{Z}$的子环，因为不包含乘法单位元1。

2.域的基本性质

命题1： 每个域F都是整环。

证明： 假设$ab = ac$，其中$a \neq 0$。两边乘以a^{-1}得

$$a^{-1}ab = a^{-1}ac \Longrightarrow b = c.$$

证毕！

该命题的逆命题不成立：$\mathbb{Z}$是整环但不是域。

记号： 若k是域，记$k^* = k/\{0\}$。

2.域的基本性质

命题2： $(k,+,\cdot)$是域当且仅当$(k,+),(k^*,\cdot)$都是阿贝尔群，且满足分配律。

证明：必要性： 若k是域，由域的公理可知$(k,+)$是阿贝尔群，且满足分配律。

对任意$a,b\in k^*$，因为$a\neq 0,b\neq 0$，因此$ab\neq 0$，即$ab\in k^*$，因此满足乘法封闭性。

k^*继承了k的乘法的结合律、交换律，因为$1\neq 0$，乘法单位元$1\in k^*$。设$a\neq 0$，因为

$$aa^{-1}=1\neq 0\Longrightarrow a^{-1}\neq 0$$

那么k^*中所有元素都在k^*中存在逆元。因此$(k^*,\cdot)$是阿贝尔群。

2.域的基本性质

命题2： $(k,+,\cdot)$是域当且仅当$(k,+),(k^*,\cdot)$都是阿贝尔群，且满足分配律。

证明：充分性： 设1是k^*的乘法单位元。我们只需证明$0 \neq 1$，1是乘法单位元且k对乘法满足封闭性、结合律和交换律：

- 设$a \in k$，由分配律和$(k,+)$是阿贝尔群得到

$$0 \cdot a = (0+0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a \Longrightarrow 0 \cdot a = 0$$

  同理可得$a \cdot 0 = 0$。
- $1 \in k^*$，因此$1 \neq 0$。
- 当$a \in k^*$时，$1 \cdot a = a = a \cdot 1$。当$a = 0$时，$1 \cdot 0 = 0 = 0 \cdot 1$。因此1是$k$的乘法单位元。
- 当$a,b \in k^*$时，$ab \in k^* \subseteq k$。当$a = 0$时，$0 \cdot b = 0 \in k$。因此k对乘法封闭。
- 当$a,b,c \in k^*$时，$(ab)c = a(bc)$。当$a = 0$时

$$(0 \cdot b) \cdot c = 0 \cdot c = 0 = 0 \cdot (b \cdot c)$$

  因此k满足乘法结合律。
- 当$a,b \in k^*$时，$ab = ba$；当$a = 0$时，$0 \cdot b = 0 = b \cdot 0$。所以$k$满足乘法交换律。

3.多项式环

定义：设R是交换环，称

$$f(x) = s_0 + s_1 x + s_2 x^2 + \ldots, s_i \in R, i \in \mathbb{N}$$

为R上的**形式幂级数**。$f(x)$称为R上的一个**多项式**，若存在整数$n \geq 0$，使得对所有$i > n$有$s_i = 0$，即

$$f(x) = s_0 + s_1 x + \ldots + s_n x^n$$

- $f(x)$称为**零多项式**0如果它所有的系数$s_i = 0$;
- 如果$s_n \neq 0$且$i > n$时$s_i = 0$，称s_n为$f(x)$的**首项系数**，n为f的**次数**，并记次数n为$\deg(f)$。
- 注：零多项式0没有次数，因为它没有非零系数，其它多项式都有次数。

记号：所有系数取自交换环R的多项式构成的集合记为$R[x]$，即

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n | a_i \in R, i = 0, \ldots, n, n \geq 0\}$$

例：$\mathbb{R}$是实数环，

$$\mathbb{R}[x] = \{a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n | a_i \in \mathbb{R}, i = 0, \ldots, n, n \geq 0\}$$

$$0.2 + x + 3.5x^2 \in \mathbb{R}[x]$$

但

$$g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i \notin \mathbb{R}[x]$$

因为形式幂级数$g(x)$的非0系数有无穷个。

例：$\mathbb{Z}_2$是整环，

$$\mathbb{Z}_2[x] = \{a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n | a_i \in \mathbb{Z}_2, i = 0, \ldots, n, n \geq 0\}$$

$$1 + x^2 + x^6 \in \mathbb{Z}_2[x]$$

但

$$1.2 + 0.5x^2 \notin \mathbb{Z}_2[x]$$

3.多项式环

给$R[x]$带上加法和乘法运算：设

$$\begin{aligned} f(x) &= s_0 + s_1 x + s_2 x^2 + \dots \\ g(x) &= t_0 + t_1 x + t_2 x^2 + \dots \end{aligned}$$

定义

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (s_0 + t_0) + (s_1 + t_1)x + \dots + (s_k + t_k)x^k + \dots \\ f(x)g(x) &= a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k + \dots \end{aligned}$$

其中

$$a_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j = \sum_{i=0}^{k} s_i t_{k-i}$$

注意：系数的运算是环R中的运算。

例：$f(x)=1+x^3, g(x)=2+3x \in \mathbb{R}[x]$，那么

$$f(x)+g(x)=(1+x^3)+(2+3x)=3+3x+x^3$$

例：$f(x)=1+x^2, g(x)=1+x+x^2 \in \mathbb{Z}_2[x]$，那么

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (1+x^2)(1+x+x^2) \\ &= 1+x+x^2+x^2+x^3+x^4 \\ &= 1+x+(1+1)x^2+x^3+x^4 \\ &= 1+x+x^3+x^4 \end{aligned}$$

注意，在$\mathbb{Z}_2$中，$1+1=2$。

3.多项式环

引理1： 设R是一个交换环，并设$f(x), g(x) \in R[x]$是非零多项式。

1. $f(x)g(x) = 0$或$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$。
2. 若R是整环，则$f(x)g(x) \neq 0$且$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$。

证明： (1)设$f(x) = s_0 + s_1 x + \ldots$的次数为$m$，$g(x) = t_0 + t_1 x + \ldots$的次数为$n$，并设$f(x)g(x) = a_0 + a_1 x + \ldots$。
只需证明对所有$k > m + n$有$a_k = 0$。根据定义

$$a_k = \sum_{i+j=k} s_i t_j.$$

那么

- 若$i \leq m$，则$j = k - i \geq k - m > n$，所以$t_j = 0$。
- 若$i > m$，则$s_i = 0$。

无论哪种情况都有$s_i t_j = 0$，所以$a_k = 0$。

3.多项式环

引理1： 设R是一个交换环，并设$f(x), g(x) \in R[x]$是非零多项式。

1. $f(x)g(x) = 0$或$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$。
2. 若R是整环，则$f(x)g(x) \neq 0$且$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$。

证明： (2)

$$\begin{aligned} a_{m+n} &= s_{m+n}t_0 + \ldots + s_{m+1}t_{n-1} + s_m t_n + s_{m-1}t_{n+1} + \ldots + s_0 t_{m+n} \\ &= s_m t_n \end{aligned}$$

由于R是整环，由$s_m \neq 0, t_n \neq 0$可知$s_m t_n \neq 0$，即$a_{m+n} \neq 0$。因而

$$f(x)g(x) \neq 0 \text{且} \deg(fg) = m + n = \deg(f) + \deg(g)$$

3.多项式环

定理1：

1. 若R是交换环，则$R[x]$是包含R作为子环的交换环。
2. 若R是整环，则$R[x]$也是整环。

证明：(1)：$(R[x],+)$是阿贝尔群，因其满足：

- 封闭性：易得$f(x)+g(x)=0$或
$$\deg(f(x)+g(x)) \leq \max\{\deg(f(x)),\deg(g(x)\};$$
- 结合律：$(f(x)+g(x))+h(x)=f(x)+(g(x)+h(x))$；
- 0是单位元：$0+f(x)=f(x)=f(x)+0$；
- $-f(x)$是$f(x)$的加法逆元：$f(x)+(-f(x))=0=(-f(x))+f(x)$；其中
$$f(x)=s_0+s_1x+\ldots,-f(x)=(-s_0)+(-s_1)x+\ldots$$
- 交换律：$f(x)+g(x)=g(x)+f(x)$。

3.多项式环

定理1：

1. 若R是交换环，则$R[x]$是包含R作为子环的交换环。
2. 若R是整环，则$R[x]$也是整环。

证明：(1)续：$(R[x],\cdot)$满足：

- 封闭性：由引理1知

$$f(x)g(x)=0\text{或}\deg(f(x)g(x))\leq\deg(f(x))+\deg(g(x);$$

- 结合律：$(f(x)g(x))h(x)=f(x)(g(x)h(x))$；
- 1是单位元：$1\cdot f(x)=f(x)=f(x)\cdot 1$；
- 交换律：$f(x)g(x)=g(x)f(x)$。

易检验$R[x]$满足分配律，因此$R[x]$是交换环。易检验R是$R[x]$的子环。

3.多项式环

定理1：

1. 若R是交换环，则$R[x]$是包含R作为子环的交换环。
2. 若R是整环，则$R[x]$也是整环。

证明：(2)：若R是整环且$f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$，则由引理1知

$$f(x)g(x) \neq 0,$$

因而$R[x]$是整环。

3.多项式环

定义：若R是交换环，则$R[x]$称为R上的**多项式环**。

4.环同态

类似于用同态比较群，我们也利用同态比较交换环。

定义：设A和R是交换环，则一个**（环）同态**是指一个函数$f : A \to R$满足

1. $f(1) = 1$;
2. 对所有$a, a' \in A$，$f(a + a') = f(a) + f(a')$;
3. 对所有$a, a' \in A$，$f(aa') = f(a)f(a')$。

若一个同态同时也是双射，则称为**同构**。若存在一个同构$f : A \to R$，则交换环A和R称为是**同构**的，记为$A \cong R$。

域k和k'是同构的指的是它们是环同构的。

4.环同态

例： 环$(\mathbb{I}_m, +, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$。
证明： 定义映射$f : \mathbb{I}_m \to \mathbb{Z}_m$，其中

$$f([a]) = a \bmod m.$$

则f是同构：

1. $f([1]) = 1$。
2. $$\begin{aligned} f([a]+[b]) &= f([a+b]) = (a+b) \bmod m \\ &= (a \bmod m + b \bmod m) \bmod m = f([a]) + f([b]) \end{aligned}$$
3. $$\begin{aligned} f([a][b]) &= f([ab]) = (ab) \bmod m \\ &= (a \bmod m \cdot b \bmod m) \bmod m = f([a])f([b]) \end{aligned}$$
4. f是双射。

4.环同态

例： 复共轭$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$,

$$z = a + ib \mapsto \bar{z} = a - ib$$

是一个同构。因为f是同态：

1. $\bar{1} = 1$;
2. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$;
3. $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$;

f是双射：$\bar{\bar{z}} = z$。

4.环同态

定义：若R是交换环，$a \in R$，则**赋值**a是指函数$e_a : R[x] \to R$，$e_a(f(x)) = f(a)$，即

$$e_a(r_0 + r_1 x + r_2 x^2 + \ldots) = r_0 + r_1 a + r_2 a^2 + \ldots.$$

命题1：若R是交换环，$a \in R$，则赋值映射$e_a : R[x] \to R$是一个同态。

证明：略，详见《抽象代数基础教程》3.4节推论3.34。

5.多项式的最大公因数

主要内容：

- 把整数的最大公因子的相关定义和定理推广到域上的多项式上。
- 域上的多项式的根的数量不超过其次数。
- 域的有限乘法子群是循环群，从而有限域的乘法群是循环群。

5.多项式的最大公因数

定义：若$f(x) = s_0 + s_1 x + \ldots + s_n x^n$，其中$s_n \neq 0$，则

- 称s_0为**常数项**。
- 若首项系数$s_n = 1$，则称$f(x)$为**首一多项式**。
- **常数多项式**是指零多项式或次数为0的多项式。
- 次数为1的多项式称为**线性多项式**。
- 次数为2的多项式称为**二次多项式**，依此类推。

如果存在$q(x)$使得$g(x) = q(x)f(x)$，则称$f(x)$**整除**$g(x)$，记为$f(x)|g(x)$；否则称$f(x)$**不整除**$g(x)$，记为$f(x) \nmid g(x)$。

5.多项式的最大公因数

系数在域中的多项式的带余除法是说，长除法是可能的。

$$f(x) = s_n x^n + s_{n-1} x^{n-1} \ldots \quad \overline{\left| g(x) = t_m x^m + t_{m-1} x^{m-1} + \ldots \right.}^{\,s_n^{-1} t_m x^{m-n} + \ldots}$$

定义：若$f(x) = s_n x^n + \ldots + s_1 x + s_0$是$n$次多项式，则它的首项(leading term)是

$$\mathrm{LT}(f) = s_n t^n.$$

设$f(x), g(x) \in k[x]$，其中k是域，满足$\deg(f) \leq \deg(g)$，即$n \leq m$，则

$$\frac{\mathrm{LT}(g)}{\mathrm{LT}(f)} = s_n^{-1} t_m x^{m-n} \in k[x]$$

5.多项式的最大公因数

定理1（带余除法）：假设k是一个域，且$f(x), g(x) \in k[x], f(x) \neq 0$，则存在唯一的多项式$q(x), r(x) \in k[x]$满足

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x)$$

其中$r(x) = 0$或$\deg(r) < \deg(f)$。

证明：存在性：若$f|g$，则存在某个q使得$g = qf$，定义余项$r = 0$，定理得证。

若$f \not| g$，由最小数原理知，集合

$$\{g - qf : q \in k[x]\}$$

存在一个次数最小的多项式$r = g - qf \neq 0$。由于$g = qf + r$，所以只需证$\deg(r) < \deg(f)$。

证明：存在性(续)：

记$f(x)=s_nx^n+\ldots+s_1x+s_0$，$r(x)=t_mx^m+\ldots+t_1x+t_0$。由题意知$s_n\neq 0$。假设$\deg(r)\geq\deg(f)$，则定义$h(x)$为

$$h(x)=r(x)-t_ms_n^{-1}x^{m-n}f(x)=r(x)-\frac{\mathrm{LT}(r)}{\mathrm{LT}(f)}f$$

注意$h(x)=0$或$\deg(h)<\deg(r)$。

- 若$h=0$，则$r=\frac{\mathrm{LT}(r)}{\mathrm{LT}(f)}f$，且

$$g=qf+r=qf+\frac{\mathrm{LT}(r)}{\mathrm{LT}(f)}f=\left[q+\frac{\mathrm{LT}(r)}{\mathrm{LT}(f)}\right]f$$

  与$f\not| g$矛盾。

- 若$\deg(h)<\deg(r)$，则

$$g-qf=r=h+\frac{\mathrm{LT}(r)}{\mathrm{LT}(f)}f\Longrightarrow h=g-\left[q+\frac{\mathrm{LT}(r)}{\mathrm{LT}(f)}\right]f$$

  又与r是满足$g-qf$形式的次数最小的多项式矛盾。

因此$\deg(r)<\deg(f)$。

5.多项式的最大公因数

定理1（带余除法）： 假设k是一个域，且$f(x), g(x) \in k[x], f(x) \neq 0$，则存在唯一的多项式$q(x), r(x) \in k[x]$满足

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x)$$

其中$r(x) = 0$或$\deg(r) < \deg(f)$。

证明：唯一性： 假设$g = q'f + r'$，其中$\deg(r') < \deg(f)$。则

$$qf + r = q'f + r' \Longrightarrow (q - q')f = r' - r$$

若$r' \neq r$，则每一边都有次数，但

$$\deg((q - q')f) = \deg(q - q') + \deg(f) \geq \deg(f),$$

而

$$\deg(r' - r) \leq \max\{\deg(r'), \deg(r)\} < \deg(f),$$

矛盾。因而$r' = r$，

$$(q - q')f = 0.$$

因为k是域（也是整环），所以$k[x]$是整环，由$f \neq 0$得到

$$q - q' = 0 \Longrightarrow q = q'.$$

5.多项式的最大公因数

定义：我们把带余除法中的多项式$q(x)$和$r(x)$分别称为用$f(x)$除$g(x)$后的商式(quotient)和余式(remainder)。

5.多项式的最大公因数

定义：若$f(x) \in k[x]$，其中k是域，则$f(x)$在k中的根是指元素$a \in k$满足$f(a) = 0$。

引理1：设$f(x) \in k[x]$，其中k是域，并设$a \in k$，则存在$q(x) \in k[x]$满足

$$f(x) = q(x)(x - a) + f(a).$$

证明：利用带余除法得

$$f(x) = q(x)(x - a) + r(x)$$

因为$x - a$的次数为1，所以余式r是一个常数。根据第3节环同态的命题1，赋值a是一个环同态$e_a : k[x] \to k$：

$$e_a(f) = e_a(q)e_a(x - a) + e_a(r),$$

因此

$$f(a) = q(a)(a - a) + r \Longrightarrow r = f(a).$$

5.多项式的最大公因数

命题1： 若$f(x) \in k[x]$，其中k是域，则$a \in k$是$f(x)$在k中的一个根当且仅当在$k[x]$中$x - a$整除$f(x)$。

证明： 若a是$f(x)$在k中的一个根，则$f(a) = 0$，于是由引理1知

$$f(a) = q(x)(x - a)$$

反之，若$f(x) = q(x)(x - a)$，则赋值a得

$$f(a) = q(a)(a - a) = 0.$$

定理2：若k是域，$f(x) \in k[x]$的次数为n，则$f(x)$在k中至多有n个根。
证明：对$n \geq 0$用归纳法证明。

1. 若$n = 0$，则$f(x)$是一个非0常数，这样$f(x)$在k中根的个数为0。
2. 现设$n > 0$，$n - 1$时成立。
   - 若$f(x)$在k内没有根，则证毕，因为$0 \leq n$。
   - 否则，可假设存在$a \in k$使得a是$f(x)$的一个根。因而由命题1知

$$f(x) = q(x)(x - a)，且 \deg(q) = n - 1.$$

若存在一个根$b \in k$满足$b \neq a$，则

$$\left.\begin{array}{l} 0 = f(b) = q(b)(b - a) \\ b - a \neq 0 \\ k是域 \end{array}\right\} \Longrightarrow q(b) = 0$$

由归纳假设可知$q(x)$在k中至多有$\deg(q) = n - 1$个根。因此$f(x)$在k中至多有n个根。

5.多项式的最大公因数

我们在7原根一章中用以下定理证明了p为素数时$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$是循环群。下面推广到一般的有限域中。

定理(《抽代》命题2.75)：设G是一个阶为n的群。

1. 若G是循环群，则对n的每个因子d，G有唯一的阶为d的子群。
2. 反之，若至多存在一个阶为d的循环子群，其中$d|n$，则G是循环群。

5.多项式的最大公因数

定理3：若k是一个域，G是乘法群k^*的一个有限子群，则G是一个循环群。特别的，若k是有限域，则k^*是一个循环群。

证明：设d是$|G|$的一个因子。若G的两个阶为d的子群S和T，则

$$|S \cup T| > d.$$

对每个$a \in S \cup T$有$a^d = 1$，因此它是$x^d - 1$的根。由定理2知$x^d - 1$在k中至多有d个根，矛盾。

由前面定理可知G是一个循环群。

5.多项式的最大公因数

例： 设$(G,\cdot)$是复数域$\mathbb{C}$的n阶有限子群，那么G是循环群，设a是它的生成元，那么

$$a^n = 1$$

则a是n次单位根。a的阶为n，这样的n次单位根称为n次本原单位根，例如

$$a = e^{2\pi i/n}$$

是一个n次本原单位根。从定理3的证明中可看出，域至多有一个n阶有限子群，因此

$$G = \langle e^{2\pi i/n} \rangle$$

例： 域的无限乘法子群未必是循环子群。例如R^*不是循环群。

5.多项式的最大公因数

定义：设k是域，且$f(x), g(x) \in k[x]$，则公因子指多项式$c(x) \in k[x]$满足$c(x)|f(x)$和$c(x)|g(x)$。

- 若$f(x), g(x)$至少有一个非零，则它们的最大公因子(记为(f, g))定义为它们的次数最大的那个首一公因子。
- 若$f(x) = 0 = g(x)$，则它们的最大公因子定义为0。

如果$(f, g) = 1$，则称f, g互素。

5.多项式的最大公因数

命题2： 设k是域，则每对$f(x), g(x) \in k[x]$都有最大公因子。

证明：

- 当$f(x) = 0 = g(x)$时，结论显然成立。
- 我们假设$f(x) \neq 0$。若$h(x)$是$f(x)$的一个因子，则

$$\deg(h) \leq \deg(f)$$

这样$\deg(f)$是$f(x)$和$g(x)$的公因子的次数的上界。
设$d(x) = a_m x^m + \ldots + a_0$是次数最大的公因子，因为$k$是域，则

$$a_m^{-1} d(x)$$

是首一的，因此是最大公因子。

5.多项式的最大公因数

定理4： 若k是域，且$f(x), g(x) \in k[x]$，则它们的最大公因子$d(x)$是$f(x)$和$g(x)$的一个线性组合。

证明： 可假定f, g至少有一个不为0（否则最大公因子为0）。定义集合

$$\mathbb{I} = \{s(x)f(x) + t(x)g(x) : s(x), t(x) \in k[x]\}$$

1. $f, g \in \mathbb{I}$。
2. 设$d(x)$是$\mathbb{I}$中次数最小的多项式，不妨设其是首一的(否则可化为首一的)。我们断言$d(x) = (f, g)$：
   - 因为$d \in \mathbb{I}$，可令$d = sf + tg$。
   - d是f, g的公因子：由带余除法得$f = qd + r$，其中$r = 0$或$\deg(r) < \deg(d)$。若$r \neq 0$，则

     $$r = f - qd = f - q(sf + tg) = (1 - qs)f - qtg \in \mathbb{I}$$

     与d是$\mathbb{I}$中次数最小的多项式矛盾。因而$r = 0, d|f$。同理可证$d|g$。
   - 若c是f, g的公因子，则$c|sf + tg = d$。但$c|d$表明$\deg(c) \leq \deg(d)$。

推论1： 设k是域，$f(x), g(x) \in k[x]$。

1. $f(x)$和$g(x)$的公因子是(f, g)的因数。
2. $f(x)$和$g(x)$最大公因子唯一。

证明： (1)若$d(x) = (f, g)$，则存在$s, t \in k[x]$满足$d = sf + tg$，所以f, g的公因子是d的因数。

(2)

- 若$f = 0 = g$，则它们的最大公因子为0，得证。
- 设f, g不全为0。若d, d'都是f, g的最大公因子，则$d \neq 0, d' \neq 0$，且

$$\left.\begin{array}{l} d\text{是}d'\text{的因数} \implies d' = du, u \in k[x] \\ d'\text{是}d\text{的因数} \implies d = d'v, v \in k[x] \end{array}\right\} \implies d = duv$$

因为$d \neq 0, k[x]$是整环，应用消去律得$uv = 1$，则u, v都是非0常数。因为d, d'都是首一的，于是$u = 1$，$d = d'$。

5.多项式的最大公因数

可用欧几里德算法计算域上的多项式$f(x), g(x)$的最大公因子。

例： 在$\mathbb{Q}[x]$中用欧几里德算法求$\gcd(x^5+1, x^3+1)$.

$$\begin{aligned} x^5+1 &= x^2(x^3+1)+(-x^2+1) \\ x^3+1 &= (-x)(-x^2+1)+(x+1) \\ -x^2+1 &= (-x+1)(x+1). \end{aligned}$$

这样$x+1$是最大公因子。

5.多项式的最大公因数

例： 在$\mathbb{Z}_5[x]$求

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1, g(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$$

的最大公因子，并把gcd写成f, g的线性表达式。

解：

$$\begin{aligned} g &= 1 \cdot f + (2x + 3) \\ f &= (3x^2 + 2)(2x + 3) \end{aligned}$$

因为$2x + 3$不是首一，我们把它化为首一的就得到最大公因子

$$(2x + 3) \cdot 2^{-1} = (2x + 3) \cdot 3 = x + 4$$

那么

$$\begin{aligned} \gcd(f, g) = x + 4 &= (2x + 3) \cdot 3 \\ &= (g - f) \cdot 3 \\ &= 3g + 2f \end{aligned}$$

5.多项式的最大公因数

定义：设k是一个域，则一个非常数多项式$p(x) \in k[x]$在$k[x]$中是不可约的，如果不存在多项式$f_1(x), f_2(x) \in k[x]$，满足

$$p(x) = f_1(x)f_2(x)$$

其中$\deg(f_1) > 0, \deg(f_2) > 0$。

5.多项式的最大公因数

多项式$p(x) \in k[x]$的不可约性依赖于域k。

例： $p(x) = x^2 - 2$在$\mathbb{Q}[x]$中是不可约的，但它在$\mathbb{R}[x]$中可以因子分解为

$$(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$$

例： $x^2 + 1$在$\mathbb{R}[x]$中不可约，但在$\mathbb{C}[x]$可分解为

$$(x + i)(x - i)$$

在$\mathbb{Z}_2[x]$中可分解为

$$(x + 1)^2$$

命题3： 设k是域，$f(x) \in k[x]$是二次或三次多项式，
则$f(x)$在$k[x]$中不可约当且仅当$f(x)$在k中没有根。

证明：必要性： 设$f(x)$在k中有一个根a，则由命
题1知$f(x) = (x-a)q(x)$，因此它不是不可约的，矛盾。

充分性： 假设$f(x)$不是不可约的，即$k[x]$中存在一个因子分解

$$f(x) = g(x)h(x), \text{且} \deg(g) > 0, \deg(h) > 0.$$

根据第3节的引理1知

$$\deg(f) = \deg(g) + \deg(h)$$

因为$\deg(f) = 2, 3$，所以$\deg(g), \deg(h)$必有一个为1，
如$\deg(g) = 1$，可设

$$g(x) = ax + b, a \neq 0 \Longrightarrow g(-a^{-1}b) = 0 \Longrightarrow \text{矛盾}$$

注意：上述命题不适用于次数≥ 4的多项式。例如，

$$x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$$

在$\mathbb{R}[x]$中可分解，但没有实根。

例：$p(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$是不约多项式，因为在$\mathbb{Z}_2$中没有根：

$$p(0) = 1, p(1) = 1.$$

$q(x) = x^3 + x^2 + 1$也是不可约的，因为

$$q(0) = q(1) = 1$$

但$f(x) = x^3 + 1$不是不可约的，因为

$$f(1) = 0$$

那么$x - 1$整除$f(x)$，因此

$$f(x) = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

引理2： 设k是域，$p(x), f(x) \in k[x]$，令$d(x) = (p, f)$。若$p(x)$是首一不可约多项式，则

$$d(x) = \begin{cases} 1 & \text{当} p(x) \nmid f(x) \\ p(x) & \text{当} p(x) | f(x). \end{cases}$$

证明： $p(x)$的首一因子只有1和$p(x)$。

- 若$p(x)|f(x)$，则$d(x) = p(x)$，因为$p(x)$是首一的。
- 若$p(x) \nmid f(x)$，因为仅有的首一公因子是1，则$d(x) = 1$。

定理(欧几里德引理)： 设k是域，$f(x), g(x) \in k[x]$。若$p(x)$是$k[x]$中不可约多项式，且$p(x)|f(x)g(x)$，则$p(x)|f(x)$或$p(x)|g(x)$。

证明：

- 若$p|f$，则已证毕。
- 若$p \nmid f$，由引理2知$\gcd(p, f) = 1$。因此存在$s, t \in k[x]$使得

$$1 = sp + tf \Longrightarrow g = spg + tfg$$

由于$p|fg$，所以$p|g$。

5.多项式的最大公因数

有了以上的准备工作，同样可证域上的多项式$f(x)$可唯一分解为不可约多项式和常数的乘积。

6.有限域的构造

截至目前为至，我们知道的有限域有

$$(\mathbb{Z}_p, +, \cdot) \cong (\mathbb{I}_p, +, \cdot)$$

其中p为素数。

- 类似于从整数环$\mathbb{Z}$构造交换环$\mathbb{Z}_m$，$\mathbb{Z}_m$为域当且仅当m为素数。
- 我们从整环$\mathbb{Z}_p[x]$构造交换环$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$，$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$为域当且仅当$f(x)$为$\mathbb{Z}_p[x]$中的不可约多项式。

6.有限域的构造

定义：假定$f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$，且$f(x)$非常数。如果

$$f(x)|(g(x) - h(x))$$

则定义

$$g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)}$$

如果

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x), \deg(r) < \deg(f) \text{或} r = 0$$

则记

$$g(x) \bmod f(x) = r(x)$$

类似于整数，有

$$g(x) \equiv h(x) \pmod{f(x)} \Longleftrightarrow g(x) \bmod f(x) = h(x) \bmod f(x)$$

有限域的构造

先构造交换环$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$：

1. $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$是一个n次多项式。
2. $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x)) = \{a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0, a_i \in \mathbb{Z}_p, i = 0, \ldots, n-1\}$
3. “加法”运算+定义为：对元素$\alpha = g_1(x), \beta = g_2(x)$，定义

$$\alpha + \beta = (g_1(x) + g_2(x)) \bmod f(x)$$

4. 加法单位元为0。
5. “乘法”运算$\cdot$定义为：对元素$\alpha = g_1(x), \beta = g_2(x)$，定义

$$\alpha \cdot \beta = (g_1(x)g_2(x)) \bmod f(x)$$

6. 乘法单位元为1。

$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$读作$\mathbb{Z}_p[x]$模$f(x)$的商环(quotient ring)。

有限域的构造

$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$是交换环：

- 满足分配律。
- 对加法运算是阿贝尔群，对加法满足
  1. 封闭性；
  2. 结合律；
  3. 单位元为0；
  4. $g(x)$的加法逆元是$-g(x)$；
  5. 交换律。
- 对乘法满足
  1. 封闭性；
  2. 结合律；
  3. 单位元是1；
  4. 交换律。

有限域的构造

定理： $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$是域当且仅当$f(x)$是不可约多项式。
证明：充分性： 设$f(x)$是不可约多项式。设$\alpha \in \mathbb{Z}_p[x]/(f(x)), \alpha \neq 0$，则

$$\deg(\alpha) < n = \deg(f)$$

因为$f(x)$为$\mathbb{Z}_p[x]$中的不可约多项式，那么$\gcd(\alpha, f(x)) = 1$。因此存在$s, t \in \mathbb{Z}_p[x]$满足

$$1 = s\alpha + tf \Longrightarrow s\alpha \equiv 1 \pmod{f(x)}$$

即

$$\alpha^{-1} = s \bmod f(x)$$

必要性： 如果$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$是域，则$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$的任何非0元素α存在乘法逆元，由

$$\alpha\alpha^{-1} \equiv 1 \pmod{f(x)} \Longrightarrow (\alpha, f) = 1$$

因此$f(x)$和$\mathbb{Z}_p[x]$中所有次数$< n$的非0多项式互素，则$f(x)$是不可约多项式。

有限域的构造

有以下结论

- 设p为素数，存在$\mathbb{Z}_p[x]$中的任意n次不可约多项式；因此存在大小为p^n的有限域。

以上结论可参考《数论讲义》下册第7章（有限域的多项式），或者《抽象代数基础教程》3.7节、3.8节。

6.有限域的构造

有限域的基本性质：

- 性质1：有限域的元素个数为p^n，其中p为素数。
- 性质2：元素个数相同的有限域(环)同构，即实质上元素个数为p^n的有限域是唯一的。
  - 因此把元素个数为p^n的有限域记为$\mathbb{F}_{p^n}$，或者$GF(p^n)$。
- 性质3：$\mathbb{F}_{p^n}^* = \mathbb{F}_{p^n} \setminus \{0\}$是乘法循环群，我们把它称为有限域的乘法群。

定义：设$f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$是不可约多项式。如果x是有限域$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$的乘法群的生成元，则称$f(x)$为$\mathbb{Z}_p[x]$中的本原多项式。

有限域的构造

设$g(x) = g_{n-1}x^{n-1} + \ldots + g_1 x + g_0$

- $g(x)$的加法运算逆元为$-g(x)$，即

  $$-g(x) = (-g_{n-1} \bmod p)x^{n-1} + \ldots + (-g_1 \bmod p)x + (-g_0 \bmod p)$$

  如果$p = 2$，$-g(x) = g(x)$。
- 计算$g(x)$的乘法逆元：使用扩展Euclidean算法，注意：对应的运算改成$\mathbb{F}_{p^n}$上的运算。
- 幂乘运算：使用平方-乘算法，注意：对应的运算改成$\mathbb{F}_{p^n}$上的运算。

Example

例6.8：构造$\mathbb{F}_{2^3}$

1. 找到$\mathbb{Z}_2$上一个次数为3的不可约多项式$f(x) = x^3 + x + 1$
2. $\mathbb{F}_{2^3}$的$2^3 = 8$个元素定义为8个次数小于3的多项式：

$$\{0, 1, x, x+1, x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1\}$$

3. 加法运算：元素$\alpha = a_2x^2 + a_1x + a_0$，
$\beta = b_2x^2 + b_1x + b_0$，因为$\alpha, \beta$的次数小于$f(x)$，那么

$$\alpha + \beta = (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

注意：mod2加法运算即异或$\oplus$运算。例子：

$$\begin{aligned} (x^2 + x + 1) + (x + 1) \bmod f(x) &= x^2 \\ (x^2 + x + 1) + (x^2 + 1) \bmod f(x) &= x \end{aligned}$$

Example

例6.8：构造$\mathbb{F}_{2^3}$（续）

1. 乘法运算：首先在$\mathbb{Z}_2[x]$中计算乘积，
   如$\alpha = x^2+1, \beta = x^2+x+1$，那么

$$(x^2+1)(x^2+x+1) = x^4+x^3+2\cdot x^2+x+1 = x^4+x^3+x+1$$

然后乘积结果$\mod(f(x) = x^3+x+1)$，由除法竖式得

$$x^4+x^3+x+1 = (x+1)(x^3+x+1)+(x^2+x)$$

因此$(x^2+1)(x^2+x+1) = x^2+x$

以上除法过程用除法竖式表示

$$
\begin{array}{r|llllll}
 & x & +1 & & & \\
\hline
x^3+x+1 & x^4 & +x^3 & & +x & +1 \\
 & x^4 & & +x^2 & +x & \\
\hline
 & & x^3 & +x^2 & & +1 \\
 & & x^3 & & +x & +1 \\
\hline
 & & & x^2 & +x &
\end{array}
$$

Example

例6.8：构造$\mathbb{F}_{2^3}$（续）

1. 如果把多项式$a_2x^2 + a_1x + a_0$表示成三元组$a_2a_1a_0$，下表给出了域中所有非零元素的乘法表：

	001	010	011	100	101	110	111
001	001	010	011	100	101	110	111
010	010	100	110	011	001	111	101
011	011	110	101	111	100	001	010
100	100	011	111	110	010	101	001
101	101	001	100	010	111	011	110
110	110	111	001	101	011	010	100
111	111	101	010	001	110	100	011

Example

例6.8：构造$\mathbb{F}_{2^3}$（续）

1. 求乘法逆元：应用扩展Euclidean算法。如求x^2的逆：

$$(x+1)(x^3+x+1)+(x^2+x+1)(x^2)=1$$

则x^2的逆元为x^2+x+1

i	r_j	q_j	s_j	t_j	
0	x^3+x+1		1	0	初始值
1	x^2	x	0	1	
2	$x+1$	x	1	x	$t_j = t_{j-2} - q_{j-1}t_{j-1}$
3	x	1	x	x^2+1	$s_j = s_{j-2} - q_{j-1}s_{j-1}$
4	1	x	$x+1$	x^2+x+1	

Example

例6.8：构造$\mathbb{F}_{2^3}$（续）

$$
\begin{aligned}
x & \\
x^2 & \\
x^3 &= x+1 \\
x^4 &= (x+1)x = x^2+x \\
x^5 &= (x^2+x)x = x^3+x^2 = x^2+x+1 \\
x^6 &= (x^2+x+1)x = x^3+x^2+x = x^2+1 \\
x^7 &= (x^2+1)x = x^3+x = 1
\end{aligned}
$$

可见$\mathbb{F}_{2^3}^* = \langle x \rangle$，因此$f(x) = x^3+x+1$是$\mathbb{Z}_2[x]$中的本原多项式。

7.有限域的应用

有限域的应用：

- 线性反馈移位寄存器
- Elgamal公钥体制：利用有限域的乘法群
  - 一般使用有限域$\mathbb{F}_{2^n}$和$\mathbb{F}_p$，因它们的计算较为简单。
- AES：S-盒和列混合运算
- 数字签名、认证等密码协议
- 有限域上的多变量多项式公钥密码体制
- Shamir门限方案
- 代数纠错编码
- 扩频编码
- 构造拉丁方（可用于试验设计）

环的应用：

- 基于格的公钥密码体制(如NTRU)
- 基于非交换环的公钥密码体制

7.有限域的应用

线性反馈移动寄存器(LFSR)是流密码的一个重要构造部件。

定义： 设n为正整数，$c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{F}_q$。如果$\mathbb{F}_q$上的序列$s^\infty = s_0, s_1, \ldots$满足

$$s_j + c_1 s_{j-1} + \ldots + c_n s_{j-n} = 0, j \geq n$$

则称s^∞是一个**齐次线性递归序列**。

- 取序列的**初始状态**$s_0, s_1 \ldots, s_{n-1}$为密钥，通过递归方式产生密码流：

$$s_j = -c_1 s_{j-1} - \ldots - c_n s_{j-n}, j \geq n$$

- 一般在域$\mathbb{F}_2$中计算，此时序列的产生可由LFSR实现。
- 称$f(x) = 1 + c_1 x + \ldots + c_n x^n$为序列的**特征多项式**。

7.有限域的应用

例： 设序列s^∞是$\mathbb{F}_2$上的一个齐次线性递归序列，满足

$$s_j + s_{j-3} + s_{j-4} = 0, j \geq 4$$

那么它的特征多项式为

$$f(x) = 1 + x^3 + x^4 \in \mathbb{F}_2[x]$$

取初始状态$s_0, s_1, s_2, s_3 = 1, 0, 0, 0$。序列中其它值通过以下递归方式产生

$$s_j = s_{j-3} + s_{j-4}$$

则

$$s^\infty = \underbrace{1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1}_{\text{第一个周期}},\underbrace{1,0,0,0}_{\text{初始值相同}},\ldots$$

因此s^∞的周期为15。

- s_j由它前面的n个值决定，因此序列最终将产生周期，其周期$\leq q^n - 1$（前n个值若为0，则之后的序列为全0）。
- 序列的周期是流密码的一个重要指标，我们希望周期尽可能大。
- 下面证明特征多项式$f(x)$取为$\mathbb{F}_q[x]$中的n次本原多项式时，若初始状态$s_0, \ldots, s_{n-1}$不为全0，序列的最小周期为$q^n - 1$。

定义：序列s^{∞}的**生成函数**定义为

$$S^{\infty}(x) = s_0 + s_1 x + s_2 x^2 + \ldots$$

$S^{\infty}(x)$是有限域$\mathbb{F}_q$上的形式幂级数，我们通过研究生成函数来研究序列的周期。

记号：交换环R上的所有形式幂级数的集合记为$R[[x]]$，即

$$R[[x]] = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots | a_i \in R, i = 0, 1, 2, \ldots\}$$

定义形式幂级数的加法和乘法和多项式一样。

注意：多项式只有有限个系数$\neq 0$，形式幂级数可能有无限个系数$\neq 0$。

命题1：设R是整环，则$R[[x]]$是整环，因而多项式环$R[x]$是它的子环。

证明：容易验证$R[[x]]$是加法阿贝尔群：

- 加法封闭；满足结合律、交换律；
- 0是单位元。
- $-f(x)$是$f(x)$的加法逆元。

容易验证乘法满足：

- 乘法封闭。
- 满足结合律。
- 1是单位元。
- 满足交换律。

容易验证满足分配律。因此$R[[x]]$是交换环。

如果$f(x) = a_0 + a_1x + \ldots \neq 0, g(x) = b_0 + b_1x + \ldots \neq 0$，设$a_i, b_j$分别是$f, g$的非0最低系数，因为$R$是整环，则$fg$的$x^{i+j}$的系数$a_ib_j \neq 0$。因此$R[[x]]$是整环。

引理1： 形式幂级数

$$f(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \ldots \in \mathbb{F}_q[[x]]$$

有乘法逆元当且仅当$b_0 \neq 0$。

证明： 如果

$$g(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \ldots \in \mathbb{F}_q[[x]]$$

使得$f(x)g(x) = 1$，则下述无限个方程成立：

$$\begin{aligned} b_0 c_0 &= 1 \\ b_0 c_1 + b_1 c_0 &= 0 \\ &\vdots \\ b_0 c_n + b_1 c_{n-1} + \ldots + b_n c_0 &= 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

- 由第一个方程知，必须有$b_0 \neq 0$且c_0由第一个方程唯一确定；
- 再由第二个方程唯一确定出c_1；
- 一般而言，由第$n+1$个方程得到$c_n = -b_0^{-1} \sum_{k=1}^{n} b_k c_{n-k}$

引理2： 设s^{∞}是一个齐次线性递归序列，$f(x)=1+c_1x+\ldots+c_nx^n$为不全0序列$s^{\infty}$的$n$次特征多项式当且仅当存在$g(x)$使得

$$S^{\infty}(x)=g(x)f(x)^{-1},\deg(g)<\deg(f) \tag{1}$$

证明： 我们有

$$\begin{aligned} f(x)S^{\infty}(x) &= (\sum_{i=0}^{n}c_ix^i)(\sum_{j=0}^{\infty}s_jx^j) \\ &= g(x)+\sum_{j=n}^{\infty}(\sum_{i=0}^{n}c_is_{j-i})x^j \end{aligned} \tag{2}$$

若$f(x)$是特征多项式，则序列s^{∞}满足

$$s_j+c_1s_{j-1}+\ldots+c_ns_{j-n}=0,j\geq n$$

则式(2)右端x^j的系数当$j\geq n$时为0，因此

$$f(x)S^{\infty}(x)=g(x)$$

由引理1知$f(x)$在$\mathbb{F}_q[[x]]$中有乘法逆元，故式(1)成立。

证明(续)：反之，若式(1)成立，

$$(1) \Longrightarrow f(x)S^{\infty}(x) = g(x)$$

和式(2)比较可知$j \geq n$时，x^j的系数为0，即

$$s_j + c_1 s_{j-1} + \ldots + c_n s_{j-n} = 0, j \geq n$$

因此$f(x)$是序列s^{∞}的特征多项式。

命题2：特征多项式$f(x)$取为$\mathbb{F}_q[x]$中的n次本原多项式时，若初始状态$s_0, \ldots, s_{n-1}$不为全0，序列s^∞的最小周期为$q^n - 1$。

证明：令$N = q^n - 1$。**首先证明N是序列的周期。**因为$f(x)$是$\mathbb{F}_q[x]$中的n次本原多项式，那么$\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q[x]/(f(x))$，且$\mathbb{F}_{q^n}^* = \langle x \rangle$，则有

$$x^N \equiv 1 \pmod{f(x)} \Longrightarrow f(x) | 1 - x^N$$

令$1 - x^N = f(x)u(x)$。由引理1知$f(x), 1 - x^N$有乘法逆元，则

$$u(x)^{-1} = f(x)(1 - x^N)^{-1} \text{存在}$$

由引理2知存在$g(x)$满足$\deg(g) < \deg(f)$有

$$\begin{aligned} S^\infty(x) &= g(x)f(x)^{-1} \\ &= g(x)u(x) \cdot u(x)^{-1}f(x)^{-1} \\ &= g(x)u(x) \cdot (f(x)u(x))^{-1} \\ &= g(x)u(x) \cdot (1 - x^N)^{-1} \end{aligned}$$

证明(续)： 因为$s_0, \ldots, s_{n-1}$不为全0，那么$(1 - x^N)S^\infty(x) \neq 0$，则$g(x)u(x) \neq 0$，

$$\begin{aligned} \deg(gu) &= \deg(g) + \deg(u) \\ &< \deg(f) + \deg(u) = \deg(fu) = \deg(1 - x^N) \end{aligned}$$

由引理2知$1 - x^N$是序列s^∞的特征多项式，根据定义则有

$$s_j - s_{j-N} = 0, j \geq N \Longrightarrow s_j = s_{j-N}, j \geq N,$$

那么$N = q^n - 1$是序列的一个周期。

证明(续)： 设M是序列的最小周期，即有

$$s_j - s_{j-M} = 0, j \geq M$$

那么$1 - x^M$也是序列s^∞的一个特征多项式，由引理2知存在$h(x)$满足$\deg(h) < M$，有

$$S^\infty(x) = h(x)(1 - x^M)^{-1}$$

联合$S^\infty(x) = g(x)f(x)^{-1}$得到

$$h(x)(1 - x^M)^{-1} = g(x)f(x)^{-1} \Longrightarrow f(x)h(x) = g(x)(1 - x^M)$$

因为$f(x)$是不可约多项式，$\deg(g) < \deg(f)$，则f, g互素，那么

$$f(x)|(1 - x^M) \Longrightarrow x^M \equiv 1 \pmod{f(x)}$$

因为x是有限域$\mathbb{F}_{q^n} = \mathbb{F}_q[x]/(f(x))$的乘法群的生成元，则

$$M \geq x\text{的阶} = q^n - 1 \Longrightarrow M = q^n - 1$$

7.有限域的应用

Example

例6.8中知$f(x) = 1 + x^2 + x^3$是$\mathbb{Z}_2[x]$中的本原多项式，对应的线性递归序列s^∞满足

$$s_j = s_{j-2} + s_{j-3}, j \geq 3$$

则s_0, s_1, s_2不为全0时，序列的周期为$2^3 - 1 = 7$。
验证如下：取$s_0, s_1, s_2 = 1, 0, 0$，序列为

$$1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, \ldots$$

<table>
<tr><td rowspan="4">若(R,+, ·)
是环</td><td colspan="3">(R,+)是阿贝尔群，单位元记为0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">乘法·满足</td><td colspan="2">封闭性</td></tr>
<tr><td colspan="2">结合律</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在单位元，记为1</td></tr>
<tr><td>满足分配律</td><td colspan="2">对∀a,b,c ∈R，有
(a+b)c=(ac)+(bc)，c(a+b)=(ca)+(cb)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">子集S是环R的子环，若</td><td colspan="2">1∈S</td></tr>
<tr><td>减法封闭</td><td>若a,b∈S,a-b∈S</td></tr>
<tr><td>乘法封闭</td><td>若a,b∈S,ab∈S</td></tr>
<tr><td colspan="4">若环R满足乘法交换律，则称为交换环</td></tr>
<tr><td colspan="4">若环R={0}称为零环</td></tr>
<tr><td rowspan="3">R为整环，若满足</td><td colspan="3">R是交换环</td></tr>
<tr><td colspan="3">0≠1↔R≠零环↔R至少有2个元素</td></tr>
<tr><td colspan="3">乘法消去律(ab=ac,a≠0↔b=c)↔两个非0元素的乘积非0</td></tr>
<tr><td colspan="4">若R为整环,且所有非0元素有乘法逆元，则称为域。</td></tr>
</table>

- 交换环例子：$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C},$。$\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{I}_m$。$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$。
- 整环例子：$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$。若$R$是整环，其多项式环$R[x]$和形式幂级数环$R[[x]]$也是整环。
- 交换环不是整环的例子：m为合数，$\mathbb{I}_m \cong \mathbb{Z}_m$
  - $\mathbb{I}_m \cong \mathbb{Z}_m$是整环$\Longleftrightarrow m$为素数$\Longleftrightarrow$是域。
- 非交换环例子：$\mathbb{R}$上的所有$n \times n$矩阵$(\mathrm{Mat}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$
- 域的例子：$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$，有限域$\mathbb{F}_{p^n}$，其中$p$是素数。
  - 设p是素数，$\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$是域$\Longleftrightarrow f(x)$为不可约多项式
- 整环不是域的例子：$\mathbb{Z}$，$R[x], R[[x]]$，其中R是整环
- 循环群例子：
  1. $\mathbb{Z}_m^*$，其中$m = 2, 4, p^n, 2p^n$，其中p为奇素数
  2. 域的有限乘法子群
  3. $\mathbb{F}_{p^n}^*$
  4. $\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}_m, +) \cong (\mathbb{I}_m, +)$
  5. 阶为素数的有限群。

- $f: G \to H$是群同态，如果保持运算：$f(xy) = f(x)f(y)$。如果f是同态且是双射，则称为同构，相应的群G和H称为同构的，记为$G \cong H$。
  - f是同态，则自动有$f(1) = 1$。
- $f: A \to R$是环同态，如果
  1. $f(1) = 1$;
  2. 保持加法运算：$f(x + y) = f(x) + f(y)$
  3. 保持乘法运算：$f(xy) = f(x)f(y)$

  注：f是环同态，则是加法群的同态，自动有$f(0) = 0$。
- 如果f是环同态且是双射，则称同构，相应的环A, R称为是同构的，记为$A \cong R$。

例子：

- 群同构例子：阶相同的有限循环群同构。
- 环同构例子：元素个数相同的有限域同构。

整数的相关定义和定理在$k[x]$上的推广，其中k是域：

- 定义：整除，不整除、公因子、最大公因子、互素、不可约、$f(x)$在k中的根
- 带余除法
- $\gcd(f,g)$存在且唯一
- f,g的公因子整除最大公因子
- $\gcd(f,g)=sf+tg$
- 若p不可约，$p|fg \Longrightarrow p|f$或$p|g$
- 欧几里德算法
- 若a是$f(x)$的根，则$f(x)=(x-a)q(x)$
- 设$f(x)\neq 0$，则$f(x)$的根的个数$\leq f$的次数